

AML Customer Migration 匯入失敗查證紀錄

報告日期：2026年6月10日 系統名稱：AML 系統資料轉置 (Customer Migration)

維護單位：資訊處-銀行系統工程部

💡 一句話摘要

本次 Customer Migration 失敗原因為 **不同來源用途代碼 (SK/TS)** 經 AML Mapping 後轉為 **相同 CODE=11**，導致 **PB_CustPurposeOfAcc** 寫入重複 (**CIF_KEY, CODE**) 組合，進而觸發 Primary Key Constraint Error。

一、問題現象

於執行 Customer Migration 作業時，**AMLDataMigrator** 匯入 **AML_Cust.csv** 發生失敗，系統拋出下列資料庫 Primary Key 衝突錯誤訊息：

```
Violation of PRIMARY KEY constraint 'pk_PB_CustPurposeOfAcc'  
Cannot insert duplicate key in object 'dbo.PB_CustPurposeOfAcc'  
Duplicate key value is: (41acf298-19b9-45fa-94e3-15c11d24bfad, 11)
```

二、查證過程

1. 確認 Primary Key 結構

查詢 **PB_CustPurposeOfAcc** 的資料表定義 (Table Definition)，其主鍵複合結構如下：

- **Primary Key:** (**CIF_KEY, CODE**)

對照錯誤訊息中所指出的衝突值 (**41acf298-19b9-45fa-94e3-15c11d24bfad, 11**)，代表在資料庫中試圖寫入以下重複資料時發生衝突：

- **CIF_KEY** = 41acf298-19b9-45fa-94e3-15c11d24bfad
- **CODE** = 11

2. 確認目標表是否已有資料

為確認是否因環境未清空或重複執行 Migration 導致衝突，針對目標資料表進行條件查詢：

```
SELECT * FROM PB_CustPurposeOfAcc  
WHERE CIF_KEY = '41acf298-19b9-45fa-94e3-15c11d24bfad';
```

查詢結果： 0 筆資料

結論：排除了目標資料表「既有資料衝突」或「重複執行轉置作業」的可能性。

3. 確認 CIF 轉換對應 (Mapping)

為查證是否有多個來源端客戶 (Source CIF) 被錯誤對應到同一個新客戶 (New CIF)，查詢轉置對應暫存表：

```
SELECT * FROM CIF_Migrate_Mapping_TEMP
WHERE NEW_CIF_KEY = '41acf298-19b9-45fa-94e3-15c11d24bfad';
```

SOURCE_CIF_KEY	NEW_CIF_KEY
161ca4cc-2beb-e511-80c8-0050568c710a	41acf298-19b9-45fa-94e3-15c11d24bfad

結論：該 New CIF 僅存在一筆 Mapping 紀錄，排除「多個來源 CIF 對應至同一新 CIF」所致。

4. 追查 Customer Import 程式邏輯

檢視預存程序 `CustomerImportData` 的匯入邏輯，發現其寫入 `dbo.PB_CustPurposeOfAcc` 的 SQL 語法如下：

```
INSERT INTO dbo.PB_CustPurposeOfAcc (CIF_KEY, CODE, LastUpdatedBy,
LastUpdatedDate.UTC)
SELECT
    NEW_CIF_KEY,
    F.Value,
    @UserId,
    @DateUTC
FROM Customer_Migrate_buffer A
INNER JOIN CIF_Migrate_Mapping_TEMP B ON A.CIF_KEY = B.SOURCE_CIF_KEY
CROSS APPLY dbo.fnStringSplitter(A.CustPurposeOfAcc, '|') F
```

處理邏輯說明： 程式會將緩衝表中的 `CustPurposeOfAcc` 欄位字串，透過自訂函式 `fnStringSplitter('|')` 拆分成多筆 CODE 紀錄，並依序寫入目標表中。

5. 確認來源資料內容

根據上述 Mapping 關係，查詢轉置緩衝表 `Customer_Migrate_buffer` 的原始資料：

```
SELECT CustPurposeOfAcc
FROM Customer_Migrate_buffer
WHERE CIF_KEY = '161ca4cc-2beb-e511-80c8-0050568c710a';
```

查詢結果： `11|10|11`

經字串拆解函式處理後，實際會產生三筆資料列：`11`、`10`、`11`。

三、分析結果與廠商確認

原先判斷：來源資料本身的字串欄位中即存在重複值 **11**，導致拆分寫入時產生兩筆 **(CIF_KEY, 11)**，在寫入第二筆時觸發 PK 違規。

與外部廠商進一步確認結果：

廠商說明，該轉置資料在清洗與轉換過程中，可能存在不同的原始業務來源代碼（例如 **SK Code** 與 **TS Code**），在經過 AML 系統的代碼 Mapping 規則轉換後，不巧對應到了相同的 AML Code。

原始代碼 (SK) → AML Mapping → **11**

原始代碼 (TS) → AML Mapping → **11**

轉換程式將其合併組裝後便形成了 **11|10|11**。此機制導致同一個 CIF 客戶項下出現了重複的轉置目標代碼，最終於拆分匯入時違反 **PK(CIF_KEY, CODE)** 約束。

四、結論 (Root Cause)

本次匯入失敗事件**非**目標表已有既存資料、**非**轉置重複執行、亦**非** CIF Mapping 錯誤。其根本原因 (Root Cause) 為：**不同的業務來源用途代碼經 AML Mapping 後，轉換為相同的 AML CODE (11)**，使得 **CustomerImportData** 執行 **fnStringSplitter** 拆分後產生重複之 **(CIF_KEY, 11)** 組合，最終違反 Primary Key 限制。

五、建議處理方式

為解決此問題並避免後續其餘客戶資料發生類似轉置中斷，提出以下兩種修正方案：

方案一：資料源頭端過濾（業務/資料面）

- **說明：**重新檢視並確認代碼 Mapping 規則，修正或調整轉換邏輯，避免多個不同的來源業務代碼同時對應到同一個 AML 系統代碼。

方案二：轉置匯入程式優化（程式面 - 較建議）

- **說明：**考量到實務上不同業務代碼歸併為相同 AML 屬性可能屬合理現象，建議直接於預存程序的 **INSERT INTO** 來源端增加**去重（Deduplication）** 機制。
- **修改作法：**於 **SELECT** 語句中加入 **DISTINCT** 或使用 **GROUP BY** 進行過濾，範例如下：

```
/* 修改建議：加入 DISTINCT 避免重複寫入相同 CODE */
INSERT INTO dbo.PB_CustPurposeOfAcc (CIF_KEY, CODE, LastUpdatedBy,
LastUpdatedDate_UTC)
SELECT DISTINCT
    NEW_CIF_KEY,
    F.Value,
    @UserId,
    @DateUTC
FROM Customer_Migrate_buffer A
INNER JOIN CIF_Migrate_Mapping_TEMP B ON A.CIF_KEY = B.SOURCE_CIF_KEY
CROSS APPLY dbo.fnStringSplitter(A.CustPurposeOfAcc, '|') F
```